

SQL文法1

情報システム開発科

- SELECT文の基本構文
- AS（エイリアス）
- 比較演算子
- NULL

SQLの学習の仕方



SQLの文法の説明 & 実行例



演習問題を解く



実習で試してみる

SELECT文の基本構文

- ▶ SELECT句 取得（表示）する列
- ▶ FROM句 対象のテーブル
- ▶ WHERE句 検索条件 または 結合条件
- ▶ GROUP BY句 データのグループ化
- ▶ HAVING句 グループ化したデータの検索条件
- ▶ ORDER BY句 並び替え（ソート）

■ 注意

GROUP BY ORDER BY には半角スペースが入る



半角スペース

SELECT文の基本（列の表示 1）

- ▶ 表から列を指定して選択する

文法

```
SELECT 列名[,列名・・・]  
FROM 表名;
```

- ▶ 表のすべてを出力する

文法

```
SELECT *  
FROM 表名;
```

- ▶ 列に別名を付けて表示する

文法

```
SELECT 列名 AS 表示する別名  
FROM 表名;
```

演習問題(全て選択する問題)

1 Shainテーブルの内容をすべて表示する

クエリ)

```
SELECT *
```

```
FROM Shain;
```

実行結果)

ID	NAME
1	柳橋
2	菅原

演習問題(列を選択する問題)

2 Shainテーブルから列名がNAMEのものを表示する
クエリ)

```
SELECT NAME  
FROM Shain;
```

実行結果)

NAME
柳橋
菅原

演習問題(列に別名を付ける)

3 Shainテーブルから列名をIDからNOに変えたものと
NAMEを表示する

クエリ)

```
SELECT ID AS NO, NAME  
FROM Shain;
```

実行結果)

NO	NAME
1	柳橋
2	菅原

SELECT文の基本（列の表示 2）

▶ 列の値を元に計算をする例

文法

```
SELECT  計算式 or 列名  
FROM  表名;
```

※計算式の使用可能な演算子：＋－＊／％

▶ 例：

```
SELECT PRICE * 1.1  
FROM GOODS;
```


演習問題(計算式を入れる)

4 ShainテーブルのIDに100を足したものを表示する
クエリ)

```
SELECT ID + 100  
FROM Shain;
```

実行結果)

ID
101
102

SELECT文の基本（行の選択1）

- ▶ 条件に合った行を表示する

文法

SELECT 列名 FROM 表名 WHERE 列名 比較演算子 値;

※比較演算子：＝（等しい）

<>（等しくない）

>＝（以上）

>（より大きい）

<＝（以下）

<（より小さい 未満）

- ▶ 例：

SELECT NAME

FROM GOODS

WHERE PRICE > 1000;

演習問題(条件を満たす行)

5 ShainテーブルからIDが2の内容を全て表示する
クエリ)

```
SELECT *  
FROM Shain  
WHERE ID = 2;
```

実行結果)

ID	NAME
2	菅原

SELECT文の基本（行の選択2）

- ▶ 指定列のデータのある行（ない行）を表示する

文法

```
SELECT 列名  
FROM 表名  
WHERE 列名 IS NULL;
```

文法

```
SELECT 列名  
FROM 表名  
WHERE 列名 IS NOT NULL;
```

- ▶ 例 :
SELECT NAME
FROM GOODS
WHERE STORE IS NULL;

SELECT文の基本（行の選択2）

▶ 例：

```
SELECT NAME  
FROM GOODS
```

```
WHERE STORE IS NULL;
```

■ 注意

- NULLは特殊な値（0 でも空白でもなく値が無い）
- NULLは「列名 = NULL」や
「列名 <> NULL」といった
通常の比較演算子では検索することができない

演習問題(値の無い行)

6 MovieテーブルからSALESに値の無い映画の
NAMEとRANKを表示する

クエリ)

```
SELECT NAME,RANK
```

```
FROM Movie
```

```
WHERE SALES IS NULL;
```

実行結果)

NAME	RANK
マレフィセント2	4